

CIFP César Manrique.

Profesor: Adalberto Álvarez

Materia: Análisis Forense Informático

Primer Acercamiento a Análisis Forense



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Busca el principio de intercambio de Locard e indica con tus palabras por qué crees que está relacionado con el Análisis Forense. (Busca 2 enlaces y 1 vídeo).....	1
2. Diferencias entre hacker y ciberdelincuente.....	1
3. Diferencias entre E-Discovery y Forense Digital (Define, indica diferencias, 2 enlaces y al menos 1 vídeo de referencia).....	2
4. Concepto de Evidencia Digital y factores a tener en cuenta para que se pueda considerar válida..	2
5. Cadena de custodia en Análisis Forense. Importancia y complejidad de gestión (complementa con 2 enlaces y 1 vídeo).....	3
6. Recopilación de Evidencias "en Vivo" y "en Muerto"	4
7. Busca y define las fases de análisis forense. (añade 2 enlaces y 2 vídeos de referencia).....	5
8. La familia ISO/27000 está relacionada con seguridad informática. Indica cuales son los objetivos principales e indica 2 enlaces que se centren en estas normas:.....	6
8.1. ISO 27037.....	6
8.2. ISO 27043.....	6
8.3. ISO 27050.....	7
9. Busca los 4 principios básicos de aplicación al análisis forense de evidencias digitales.....	8
10. Importancia de recoger documentalmente todo el procedimiento de recogida, ámbito de análisis y custodia de las evidencias recogidas.....	9

1. Busca el principio de intercambio de Locard e indica con tus palabras por qué crees que está relacionado con el Análisis Forense. (Busca 2 enlaces y 1 vídeo)

El Principio de Locard se suele expresar así:

Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto.

El principio ha permitido obtener indicios relevantes en numerosos lugares, desde huellas en el barro o sus restos en neumáticos y calzado, hasta huellas dactilares o restos en las uñas. Si bien este principio fue enunciado dentro de un ámbito forense diferente al forense digital, puedo afirmar que el mismo aplica igualmente, ya que tal como están diseñados actualmente los sistemas informáticos es muy difícil que cualquier interacción no quede registrada en algún log o registro que de cuenta de las acciones ejecutadas, accesos logrados y actividades realizadas.

Recursos:

- [¿Qué es el Principio de intercambio de Locard?\(fc-abogados.com\)](http://fc-abogados.com)
- [Principio de Locard \(informaticaforense.com\)](http://informaticaforense.com)
- [Principio De Intercambio de Locard | CRIMINALISTICA Forenses Investigadores Forense \(Criminalista Nocturno\)\(03:30\)](#)

[Volver al índice](#)

2. Diferencias entre hacker y ciberdelincuente.

Un hacker es aquella persona que trata de solventar, paliar o informar sobre los problemas de seguridad encontrados en programas, servicios, plataformas o herramientas.

El ciberdelincuente es la persona que buscará sacar beneficio de estos problemas o fallos de seguridad utilizando para ello distintas técnicas como es la ingeniería social o el malware.

Básicamente podemos decir que su principal diferencia es la motivación, mientras el primero se ve motivado por su deseo de solucionar lo que percibe está mal o con problemas, mientras que el ciberdelincuente usará esto mismo para obtener algún beneficio personal.

[Volver al índice](#)

3. Diferencias entre E-Discovery y Forense Digital (Define, indica diferencias, 2 enlaces y al menos 1 vídeo de referencia).

La principal diferencia es que el eDiscovery es un proceso legal que se centra en identificar, recopilar y organizar datos electrónicos para la revisión por parte de abogados, se enfoca principalmente en cumplir con obligaciones legales en procesos judiciales, especialmente en el ámbito civil, mientras que la forense digital es la disciplina que se encarga de la identificación, preservación, análisis, documentación y presentación de evidencia digital de manera que sea admisibles en un tribunal, es un campo más amplio de la ciencia forense. El eDiscovery busca hacer la información accesible, mientras que la forense digital busca interpretar los datos para determinar los hechos, a menudo con estándares de prueba más estrictos.

Recursos:

- [La diferencia entre eDiscovery y Análisis Forense Digital \(digitoforense.cl\)](http://digitoforense.cl)
- [Forense digital y eDiscovery: Una introducción para principiantes \(thomasmurray.com\)](http://thomasmurray.com)
- [Introduction to Digital Forensics | E-discovery vs. Digital Forensics | TCS Forensics \(TCS Forensics\) \(1:28\)](#)

[Volver al índice](#)

4. Concepto de Evidencia Digital y factores a tener en cuenta para que se pueda considerar válida.

La evidencia digital son datos en formato electrónico que pueden ser usados como prueba en un proceso legal. Para que sea válida, debe ser auténtica, íntegra, confiable y relevante, lo que se garantiza mediante un proceso de recolección y análisis forense que asegure su preservación y que cumpla con los requisitos legales y procesales.

Recursos:

- [La Importancia de la Obtención, Análisis y Custodia de las Evidencias Electrónicas en un Proceso Judicial \(economistjurist.es\)](http://economistjurist.es)
- [Evidencia digital: ¿Que es y cómo se extrae estas pruebas informáticas? \(detectives-madrid.es\)](http://detectives-madrid.es)
- [Evidencia digital y su tratamiento \(InFo-Lab\) \(7:01\)](#)

[Volver al índice](#)

5. Cadena de custodia en Análisis Forense. Importancia y complejidad de gestión (complementa con 2 enlaces y 1 vídeo).

La cadena de custodia es un proceso que garantiza la integridad, autenticidad y validez de la evidencia desde su recolección hasta su presentación en un juicio.

Importancia de la cadena de custodia

- **Garantiza la autenticidad e integridad:** Asegura que la evidencia sea la misma que se recogió inicialmente y que no ha sufrido modificaciones.
- **Proporciona certeza jurídica:** Permite a los tribunales estar seguros de que la prueba es legítima y confiable, evitando la contaminación o pérdida de la misma.
- **Establece trazabilidad:** Documenta de manera cronológica quién ha tenido contacto con la evidencia en cada etapa, lo que permite verificar su origen y custodia.
- **Salvaguarda contra la manipulación:** Dificulta la posibilidad de que la evidencia sea alterada o sustituida, lo que podría invalidar el proceso judicial.

Complejidad de la gestión

- **Documentación exhaustiva:** Requiere un registro detallado de cada paso: recolección, transporte, almacenamiento y análisis, incluyendo fecha, hora, lugar y persona responsable.
- **Manejo de evidencia digital:** Es particularmente compleja en informática forense, donde modificaciones sutiles e indetectables pueden alterar los resultados. Se necesitan herramientas especializadas y mejores prácticas para mantener la integridad de los datos.
- **Evitar brechas en la custodia:** Mantener una cadena de custodia ininterrumpida es un desafío constante, ya que cualquier brecha puede ser utilizada para impugnar la validez de la prueba en un juicio.
- **Compensación entre seguridad y acceso:** Se debe equilibrar la necesidad de proteger la evidencia de accesos no autorizados con el requisito de que las partes involucradas puedan acceder a ella para su análisis o presentación.

Recursos:

- [¿Qué es la cadena de custodia digital y por qué necesitas conocerla? \(lisainstitute.com\)](https://www.lisainstitute.com/)
- [Cadena de Custodia: Definición, Procedimiento y Relevancia en Criminalística \(academiacriminalistica.com\)](https://www.academiacriminalistica.com/)
- [2x08 | La cadena de custodia de las evidencias digitales | David Santo Orcero \(INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal\) \(45:49\)](#)

[Volver al índice](#)

6. Recopilación de Evidencias "en Vivo" y "en Muerto".

La recopilación de evidencia en análisis forense informático distingue entre métodos live (en vivo o en caliente) y dead (en muerto o en frío), dependiendo de si el sistema está encendido o apagado. El análisis live captura datos volátiles como memoria RAM, procesos y conexiones de red, mientras que el análisis dead se enfoca en la evidencia no volátil del almacenamiento apagado. Ambos son cruciales para reconstruir un incidente, priorizando la recolección de datos más volátiles primero.

Evidencia Live (en vivo - en caliente)

- ¿Cuándo se usa? Cuando el sistema está encendido y operativo, a menudo porque el incidente está activo.
- ¿Qué se recopila? Principalmente datos volátiles que se pierden al apagar el sistema:
- Memoria RAM (procesos, claves de cifrado, credenciales en uso).
 - Procesos en ejecución.
 - Conexiones de red activas y direcciones IP.
 - Sesiones de usuario y accesos remotos.
 - Scripts cargados y memoria volátil.
- Propósito principal: Capturar el estado actual del sistema para detectar actividad maliciosa en tiempo real y obtener información que se perdería de otra manera.

Evidencia Dead (en muerto - en frío)

- ¿Cuándo se usa? Después de apagar el sistema de forma segura para realizar una adquisición inactiva.
- ¿Qué se recopila? Datos no volátiles almacenados en el disco duro y otros medios:
 - Archivos (documentos, correos electrónicos, etc.).
 - Registros del sistema y de aplicaciones (logs).
 - Entradas del registro.
 - Metadatos de archivos.
- Propósito principal: Analizar el contenido persistente para reconstruir eventos pasados, identificar artefactos de software y examinar la evidencia de manera exhaustiva sin riesgo de alteración por el propio sistema operativo.

Recursos:

- [RFC 3227 - Directrices para la recopilación de evidencias y su almacenamiento \(incibe.es\)](https://www.incibe.es/publicaciones/rfc-3227-directrices-para-la-recopilacion-de-evidencias-y-su-almacenamiento)
- [Adquisición en Caliente vs en Frío en el Análisis Forense Digital \(4geeks.com\)](https://www.4geeks.com/es/adquisicion-en-caliente-vs-en-frio-en-el-analisis-forense-digital)
- [Webinar 8 : CNSD - Forense Digital: Análisis y Recopilación de Evidencias\(Centro Nacional de Seguridad Digital\)\(1:07:54\)](https://www.censd.es/webinars/webinar-8-cnsd-forense-digital-analisis-y-recopilacion-de-evidencias)

[Volver al índice](#)

7. Busca y define las fases de análisis forense. (añade 2 enlaces y 2 vídeos de referencia)

Cada fase del análisis forense es crucial para garantizar la integridad de la evidencia digital y para investigar a fondo un incidente de seguridad, desde la respuesta inicial hasta la presentación del informe final ante las autoridades competentes.

1. **Identificación:** Esta fase inicial determina el alcance de la investigación, identificando los posibles puntos de entrada de un incidente y los dispositivos o sistemas que podrían contener evidencia.
2. **Recolección/Adquisición y Preservación:**
 - **Recolección/Adquisición:** Se procede a copiar toda la información relevante de los sistemas identificados, como discos duros, memoria o registros, creando una copia exacta para no alterar la escena original.
 - **Preservación:** Se garantiza que la evidencia digital no sea alterada ni manipulada para mantener su integridad y que sea admisible en un proceso legal.
3. **Análisis:** Es el estudio detallado de la evidencia recopilada para extraer información relevante y formular hipótesis. Incluye el análisis de archivos, metadatos, registros, tráfico de red, correo electrónico, y la memoria RAM.
4. **Documentación y Presentación:**
 - **Documentación:** Se documentan todos los pasos del proceso, las herramientas utilizadas y los hallazgos.
 - **Presentación:** Se elabora un informe detallado con los resultados del análisis para presentar las pruebas de manera clara y concisa, ya sea en un tribunal o para una empresa.

Recursos:

- [Fundamentos del Análisis Forense Digital \(4geeks.com\)](https://www.4geeks.com/es/articulos/fundamentos-del-analisis-forense-digital)
- [Las Cinco Fases del Análisis Forense Informático \(idassa.com\)](https://www.idassa.com/es/analisis-forense/las-cinco-fases-del-analisis-forense-informatico)
- [Fases del proceso informático forense \(Palabra de hacker\) \(2:16\)](#)
- [Fases de la informatica forense \(Ricardo Alfredo López Bulla\) \(2:15\)](#)

[Volver al índice](#)

8. La familia ISO/27000 está relacionada con seguridad informática. Indica cuales son los objetivos principales e indica 2 enlaces que se centren en estas normas:

La familia ISO/IEC 27000 es un conjunto de normas internacionales que proporcionan un marco para la gestión de la seguridad de la información (SGSI). Estas normas ayudan a las organizaciones a proteger sus activos de información mediante políticas, procedimientos y controles técnicos y organizativos.

8.1. ISO 27037

- **Título:** Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence
- **Objetivo principal:** Proporcionar directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital en investigaciones forenses. Esta norma establece buenas prácticas para asegurar que la evidencia digital sea válida, íntegra y admisible en procesos legales o disciplinarios.

8.2. ISO 27043

- **Título:** Incident investigation principles and processes
- **Objetivo principal:** Establecer los principios y procesos generales para la investigación de incidentes de seguridad de la información, incluyendo incidentes que puedan derivar en la recopilación de evidencia digital. Ayuda a garantizar que las investigaciones sean metódicas, imparciales y reproducibles, y sirve como base para normas más específicas como la ISO/IEC 27037.

8.3. ISO 27050

- **Título:** Electronic discovery (eDiscovery)
- **Objetivo principal:** Proporcionar un marco para la identificación, preservación, recopilación, procesamiento, revisión, análisis y producción de información electrónica en el contexto de litigios, investigaciones regulatorias o auditorías. La norma busca estandarizar los procesos de eDiscovery para que sean eficientes, legales y respeten la privacidad y la seguridad de la información.

Recursos:

- [ISO/IEC 27037:2012 Nueva norma para la Recopilación de Evidencias. \(peritoit.com\)](http://peritoit.com)
- [ISO/IEC 27050 Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Descubrimiento electrónico \(es.isms.online\)](http://es.isms.online)

[Volver al índice](#)

9. Busca los 4 principios básicos de aplicación al análisis forense de evidencias digitales.

Los 4 principios básicos del análisis forense digital

1. No alterar los datos originales
Una persona que accede a datos originales corre el riesgo de modificarlos por tanto, solo personal calificado y competente debe acceder a los dispositivos o datos originales.
2. Si es necesario acceder a los datos originales, la persona debe ser competente y poder explicar la relevancia y las implicaciones de sus acciones.
Esto subraya la responsabilidad profesional: quien manipula evidencia debe entender el impacto de sus acciones y estar preparado para explicarlas ante un tribunal o auditoría.
3. Se debe realizar una copia forense exacta (bit a bit) y trabajar siempre sobre la copia.
El análisis nunca debe hacerse sobre los datos originales, sino sobre una imagen forense verificada (usando hashes criptográficos como MD5, SHA-1 o SHA-256), esto preserva la integridad de la evidencia original.
4. Se debe mantener un registro completo y auditable de todas las actividades relacionadas con la evidencia, ese registro incluye: cadena de custodia, herramientas usadas, comandos ejecutados, fechas, horas, nombres de los analistas, etc. Este principio garantiza la reproducibilidad y transparencia del proceso forense.

Estos 4 principios son la columna vertebral del análisis forense digital responsable. Su cumplimiento no solo protege la validez de la evidencia, sino también la credibilidad profesional del investigador y la integridad del proceso legal o investigativo.

[Volver al índice](#)

10. Importancia de recoger documentalmente todo el procedimiento de recogida, ámbito de análisis y custodia de las evidencias recogidas.

La documentación rigurosa y continua de todo el procedimiento relacionado con la recogida, análisis y custodia de evidencias digitales es un pilar fundamental en cualquier investigación forense, ya sea en contextos legales, corporativos o regulatorios.

1. Garantiza la integridad de la evidencia:

- La documentación permite demostrar que la evidencia no ha sido alterada, manipulada ni contaminada desde el momento en que se identificó hasta su presentación final.
- Incluye registros de:
 - Fecha y hora exactas de cada acción.
 - Personas que intervinieron.
 - Herramientas y métodos utilizados.
 - Hashes criptográficos (ej. SHA-256) que verifican que los datos no cambiaron.
 - Sin esta trazabilidad, no se puede probar que la evidencia es fiel al original, lo que pone en duda su validez.

2. Sustenta la cadena de custodia (Chain of Custody)

- La cadena de custodia es un registro formal que documenta:
 - Quién tuvo posesión de la evidencia.
 - Cuándo y cómo se transfirió.
 - Dónde se almacenó.
 - Qué manipulaciones se realizaron (si las hubo).

En procesos judiciales, una cadena de custodia incompleta o rota puede hacer que la evidencia sea inadmisibile, por ejemplo, si un juez no puede verificar quién tuvo acceso a un disco duro entre su incautación y el análisis, podría descartar toda la prueba.

3. Permite la reproducibilidad del análisis

- Un informe forense debe ser revisable por un tercero independiente (perito rival, auditor, juez técnico, etc.). La documentación detallada permite que otro experto:
 - Repita los mismos pasos.
 - Verifique los resultados.
 - Confirme que no hubo sesgos ni errores metodológicos.

Esto es esencial para cumplir con el Principio 4 del ACPO y con los requisitos de la ISO/IEC 27043 sobre imparcialidad y reproducibilidad.

4. Protege al investigador y a la organización

- Una documentación exhaustiva protege al analista forense de acusaciones de mala praxis, negligencia o manipulación.
- También protege a la organización (empresa, agencia, institución) frente a:

-
- Demandas por violación de privacidad.
 - Sanciones regulatorias (por ejemplo, bajo el RGPD si se manejan datos personales sin control).
 - Pérdida de reputación por mal manejo de incidentes.

5. Define claramente el ámbito del análisis

- Documentar el alcance del análisis evita:
 - Extralimitaciones (acceder a datos no relevantes).
 - Violaciones de derechos (como revisar correos personales sin justificación).
 - Confusión sobre qué se investigó y qué no.
- Debe quedar claro:
 - Qué dispositivos o sistemas se analizaron.
 - Qué tipos de datos se consideraron relevantes.
 - Qué hipótesis se evaluaron.

[Volver al índice](#)